



ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

TẬP TRUNG, LƯU TRỮ VÀ KHAI THÁC DỮ LIỆU

Gắn số hóa tài liệu với Kho dữ liệu tập trung, quản trị an toàn và khai thác dữ liệu phục vụ quản lý, điều hành, tra cứu và ra quyết định

ĐỊNH HƯỚNG CỐT LÕI Giải pháp tập trung vào bốn năng lực thiết yếu: số hóa đúng chuẩn; lưu trữ tập trung; quản trị và bảo vệ dữ liệu; khai thác thông tin qua tìm kiếm, báo cáo, phân tích và API.

Đơn vị đề xuất: CÔNG TY TNHH ECOTEL

Hà Nội, tháng 8 năm 2026

TÓM TẮT ĐỀ XUẤT

Dữ liệu của cơ quan, đơn vị hiện tồn tại đồng thời dưới nhiều dạng: hồ sơ giấy, ảnh quét, PDF, Word/Excel, dữ liệu từ phần mềm chuyên ngành và các tệp rời do cán bộ quản lý. Việc phân tán theo phòng ban, thiết bị và hệ thống làm gia tăng nguy cơ thất lạc, trùng lặp, khó kiểm soát quyền truy cập, kéo dài thời gian tổng hợp báo cáo và hạn chế khả năng sử dụng dữ liệu như một tài sản lâu dài.

EcoTel đề xuất xây dựng giải pháp thống nhất gồm hai cấu phần gắn chặt với nhau:

- (1) Số hóa tài liệu và dữ liệu lịch sử thành hồ sơ số có cấu trúc, định danh và metadata;
- (2) Kho dữ liệu tập trung tiếp nhận, bảo quản, quản trị và cung cấp dữ liệu cho tra cứu, báo cáo, phân tích và chia sẻ có kiểm soát.

Trụ cột	Nội dung trọng tâm	Kết quả
Số hóa	Kiểm kê, chỉnh lý, quét/chụp, OCR/HTR, metadata, đối soát và nghiệm thu	Hồ sơ số có cấu trúc, truy vết được nguồn gốc
Lưu trữ tập trung	Kho đối tượng/tệp, cơ sở dữ liệu, sao lưu, dự phòng, quản lý vòng đời	Dữ liệu an toàn, thống nhất, có khả năng phục hồi
Quản trị dữ liệu	Danh mục, phân loại, phân quyền, nhật ký, chất lượng, thời hạn lưu giữ	Kiểm soát theo vai trò và trách nhiệm
Khai thác dữ liệu	Tra cứu toàn văn, báo cáo, phân tích, xuất dữ liệu, API; AI/RAG khi đủ điều kiện	Rút ngắn thời gian tìm kiếm và hỗ trợ quyết định

I. HIỆN TRẠNG VÀ SỰ CẦN THIẾT

1.1. Hiện trạng phổ biến tại tỉnh, xã, phường và đơn vị trực thuộc

- Khối lượng hồ sơ giấy và tài liệu lịch sử lớn, nhiều tài liệu xuống cấp; việc tra cứu phụ thuộc vào sổ mục lục hoặc kinh nghiệm của cán bộ lưu trữ.
- Tệp điện tử phân tán trên máy tính cá nhân, thư mục dùng chung, thiết bị lưu trữ rời và nhiều phần mềm chuyên ngành; thiếu một danh mục dữ liệu thống nhất.
- Dữ liệu phi cấu trúc (ảnh, PDF, văn bản scan, tài liệu viết tay) chưa được trích xuất nội dung và metadata nên khó tìm kiếm, tổng hợp và tái sử dụng.
- Báo cáo liên ngành/liên cấp còn cần tổng hợp thủ công; cùng một chỉ tiêu có thể khác nhau về cách hiểu, kỳ số liệu hoặc nguồn cung cấp.
- Phân quyền theo chức vụ, đơn vị, lĩnh vực và mức độ mật/nhạy cảm chưa đồng bộ; nhật ký truy cập và khả năng truy vết còn hạn chế.
- Công tác sao lưu, phục hồi, quản lý thời hạn bảo quản và hủy dữ liệu chưa được tự động hóa xuyên suốt vòng đời.

1.2. Vấn đề cần giải quyết

Vấn đề	Rủi ro hiện hữu	Nhu cầu giải pháp
Tài liệu vật lý và tệp rời	Mất mát, hư hỏng, thất lạc, phụ thuộc người lưu giữ	Số hóa khép kín, định danh và kiểm soát chất lượng
Dữ liệu phân mảnh	Không có “một nguồn dữ liệu tin cậy”, khó đối soát	Tập trung, chuẩn hóa và quản trị metadata
Tra cứu chậm	Tốn thời gian xử lý hồ sơ và lập báo cáo	Tìm kiếm toàn văn, lọc đa tiêu chí, báo cáo theo quyền
An toàn chưa đồng nhất	Truy cập vượt quyền, khó điều tra sự cố	Phân quyền tối thiểu, mã hóa, nhật ký, sao lưu/phục hồi
Khó mở rộng chuyển đổi số	Dữ liệu chưa sẵn sàng cho phân tích và AI	API, lớp dữ liệu chuẩn, dữ liệu có chất lượng và nguồn gốc

II. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI GIẢI PHÁP

2.1. Mục tiêu tổng quát

Hình thành nền tảng dữ liệu thống nhất cho cơ quan/đơn vị, liên kết chặt chẽ giữa số hóa tài liệu lịch sử với lưu trữ tập trung, bảo đảm dữ liệu được quản lý trong toàn bộ vòng đời và có thể khai thác nhanh, đúng thẩm quyền, phục vụ công tác chuyên môn và ra quyết định.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Chuyển tài liệu giấy và dữ liệu phi cấu trúc thành hồ sơ số có cấu trúc, metadata, mã kiểm tra toàn vẹn và hồ sơ nghiệm thu.
- Tạo Kho dữ liệu tập trung có khả năng mở rộng, lưu trữ lâu dài, sao lưu và phục hồi; hỗ trợ dữ liệu có cấu trúc, bán cấu trúc và phi cấu trúc.
- Thiết lập danh mục dữ liệu, chuẩn dữ liệu, quy tắc chất lượng, nguồn gốc dữ liệu và cơ chế quản lý vòng đời.
- Phân quyền truy cập theo đơn vị, chức vụ, vai trò, nhiệm vụ và phạm vi hồ sơ; ghi nhận đầy đủ nhật ký khai thác.
- Cung cấp tra cứu toàn văn, báo cáo, phân tích, xuất dữ liệu và API chia sẻ có kiểm soát; chuẩn bị dữ liệu cho các ứng dụng AI khi được phê duyệt.

III. GIẢI PHÁP SỐ HÓA TÀI LIỆU VÀ DỮ LIỆU LỊCH SỬ

3.1. Phạm vi số hóa

Giải pháp tiếp nhận và xử lý hồ sơ giấy, tài liệu in, biểu mẫu, sổ sách, bản vẽ, ảnh, PDF, DOCX, XLSX, thư điện tử xuất lưu, tệp scan và tài liệu viết tay. Tùy chất lượng tài liệu, hệ thống áp dụng OCR cho chữ in, HTR cho chữ viết tay, nhận dạng biểu mẫu và quy tắc trích xuất dữ liệu để chuyển nội dung sang trường dữ liệu có cấu trúc.



Hình 1. Quy trình số hóa khép kín từ kiểm kê đến nghiệm thu và nhập kho

3.2. Quy trình nghiệp vụ đề xuất

Bước	Công việc chính	Điểm kiểm soát
1. Kiểm kê, phân loại	Lập danh mục; xác định phong/hồ sơ; mức độ ưu tiên; thời hạn bảo quản	Biên bản giao nhận, mã lô, số lượng và tình trạng
2. Chính lý, chuẩn bị	Làm sạch, gỡ ghim, sắp xếp, đánh số, xử lý tài liệu đặc thù	Không làm thay đổi trật tự và tính xác thực
3. Quét/chụp, OCR/HTR	Tạo bản số; nhận dạng nội dung; trích xuất trường dữ liệu	Độ phân giải, định dạng, khả năng đọc, mã toàn vẹn
4. Kiểm tra, đối soát	Kiểm tra đủ trang, đúng thứ tự, độ chính xác OCR và metadata	Kiểm tra tự động kết hợp lấy mẫu/kiểm tra 100% theo loại hồ sơ
5. Metadata, đóng gói	Gắn định danh, nguồn gốc, thời hạn lưu giữ, mức truy cập	Tuân thủ bộ metadata thống nhất và quy tắc đặt tên
6. Nghiệm thu, nhập kho	Đối chiếu lô, lập biên bản, bàn giao dữ liệu và hồ sơ kiểm soát	Chỉ nhập kho khi đạt tiêu chí nghiệm thu

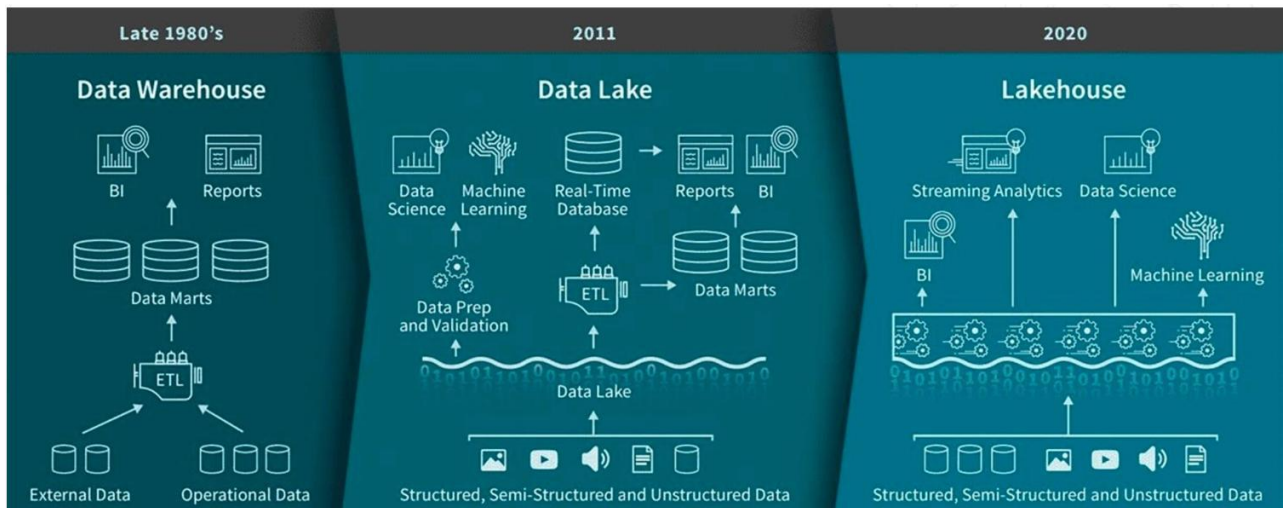
3.3. Tiêu chí chất lượng và khả năng truy vết

- Mỗi hồ sơ có định danh duy nhất; liên kết được bản số với tài liệu nguồn và lô xử lý.
- Kiểm tra tính toàn vẹn bằng mã băm; lưu nhật ký tác nghiệp theo người dùng, thời điểm và trạng thái.
- Quy định ngưỡng chính xác OCR/HTR theo nhóm tài liệu; các trường quan trọng được đối soát thủ công hoặc xác nhận hai bước.
- Tập gốc bảo quản tách biệt với bản phục vụ khai thác; mọi chỉnh sửa tạo phiên bản và không ghi đè bản gốc.
- Hồ sơ nghiệm thu gồm danh mục, biên bản, báo cáo chất lượng, danh sách ngoại lệ và kết quả nhập kho.

IV. GIẢI PHÁP KHO DỮ LIỆU TẬP TRUNG

4.1. Mô hình lưu trữ phù hợp

Kho dữ liệu tập trung được thiết kế theo hướng Lakehouse: kết hợp khả năng lưu trữ đa dạng của Data Lake với tính quản trị, chất lượng và khả năng truy vấn của Data Warehouse. Mô hình này phù hợp khi cơ quan vừa cần bảo quản tài liệu số, vừa cần tổng hợp dữ liệu nghiệp vụ và khai thác báo cáo trên cùng một nền tảng quản trị.



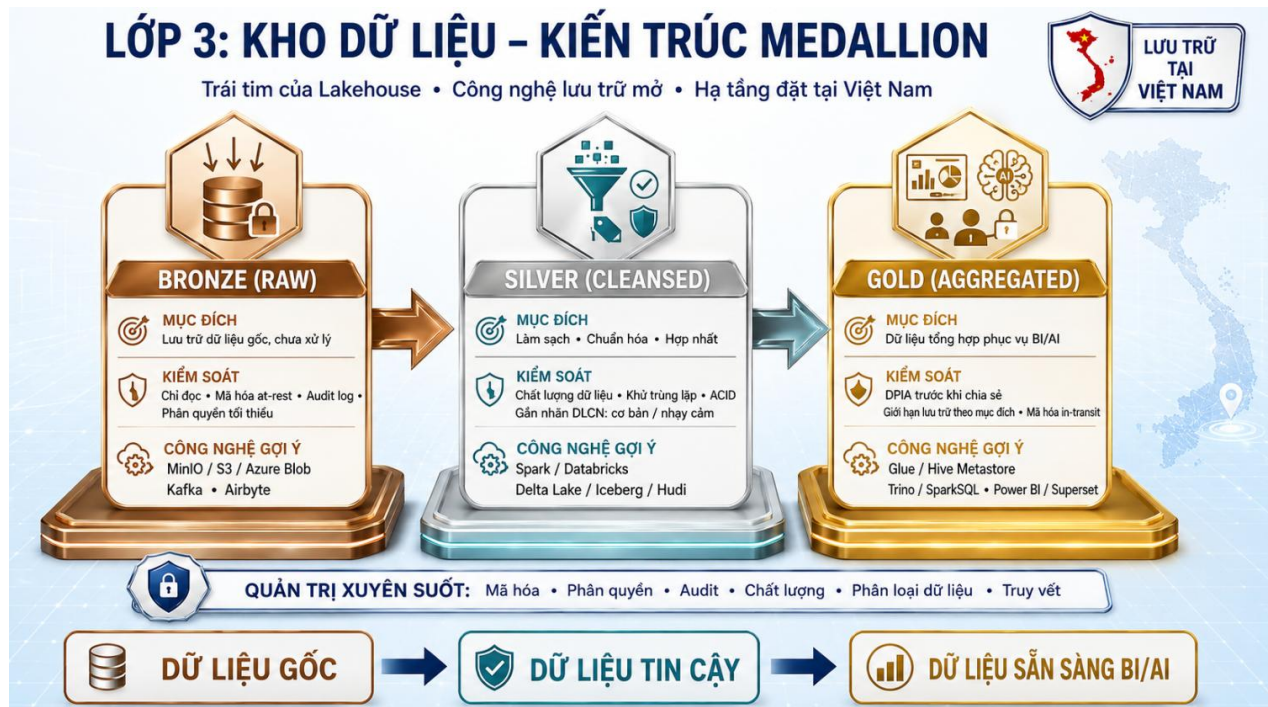
Hình 2. Sự phát triển từ Data Warehouse, Data Lake đến Lakehouse

SO SÁNH BA MÔ HÌNH KIẾN TRÚC DỮ LIỆU

TIÊU CHÍ	Data Warehouse	Data Lake	Lakehouse
Mục đích dữ liệu	Phân tích dữ liệu / BI	Khối lượng công việc ML và AI	Cả BI và ML/AI
Loại dữ liệu	Có cấu trúc	Phi cấu trúc	Có cấu trúc và phi cấu trúc
Người dùng	Chuyên gia kinh doanh	Nhà khoa học/kỹ sư dữ liệu	Cả hai nhóm người dùng
Chất lượng dữ liệu	Quản lý cao, đáng tin cậy	Thô, chưa kiểm soát	Thô và được quản trị chất lượng cao
Tuân thủ ACID	Có	Không	Có
Chi phí	Tốn kém, tốn thời gian	Tiết kiệm, linh hoạt	Tiết kiệm và linh hoạt

Hình 3. So sánh ba mô hình kiến trúc dữ liệu

4.2. Kiến trúc các lớp dữ liệu



Hình 4. Kiến trúc Medallion: dữ liệu gốc - dữ liệu tin cậy - dữ liệu sẵn sàng khai thác

Lớp	Vai trò	Kiểm soát chủ yếu
Bronze - Dữ liệu gốc	Lưu bản gốc số hóa và dữ liệu nhận từ hệ thống nguồn; không ghi đè	Mã toàn vẹn, bất biến/phiên bản, vùng cách ly, phân loại sơ bộ
Silver - Dữ liệu tin cậy	Làm sạch, chuẩn hóa, khử trùng lặp, đối soát, gắn metadata	Quy tắc chất lượng, nguồn gốc dữ liệu, ẩn/mã hóa trường nhạy cảm
Gold - Dữ liệu khai thác	Tập dữ liệu chủ đề, chỉ tiêu, báo cáo, tìm kiếm và API	Phân quyền theo mục đích, giới hạn trường dữ liệu, nhật ký truy vấn

4.3. Các cấu phần chức năng

Tiếp nhận và tích hợp

Kết nối thư mục/tệp, cơ sở dữ liệu, hệ thống chuyên ngành; hỗ trợ nạp theo lô, lịch định kỳ và CDC khi cần.

Lưu trữ đa dạng

Kho tệp/đối tượng cho tài liệu; cơ sở dữ liệu và định dạng bảng mở cho dữ liệu có cấu trúc; cơ chế phiên bản và chống ghi đè bản gốc.

Danh mục và metadata

Danh mục bộ dữ liệu, hồ sơ, trường dữ liệu, chủ sở hữu, nguồn, chất lượng, thời hạn lưu giữ và mức độ truy cập.

Quản trị chất lượng

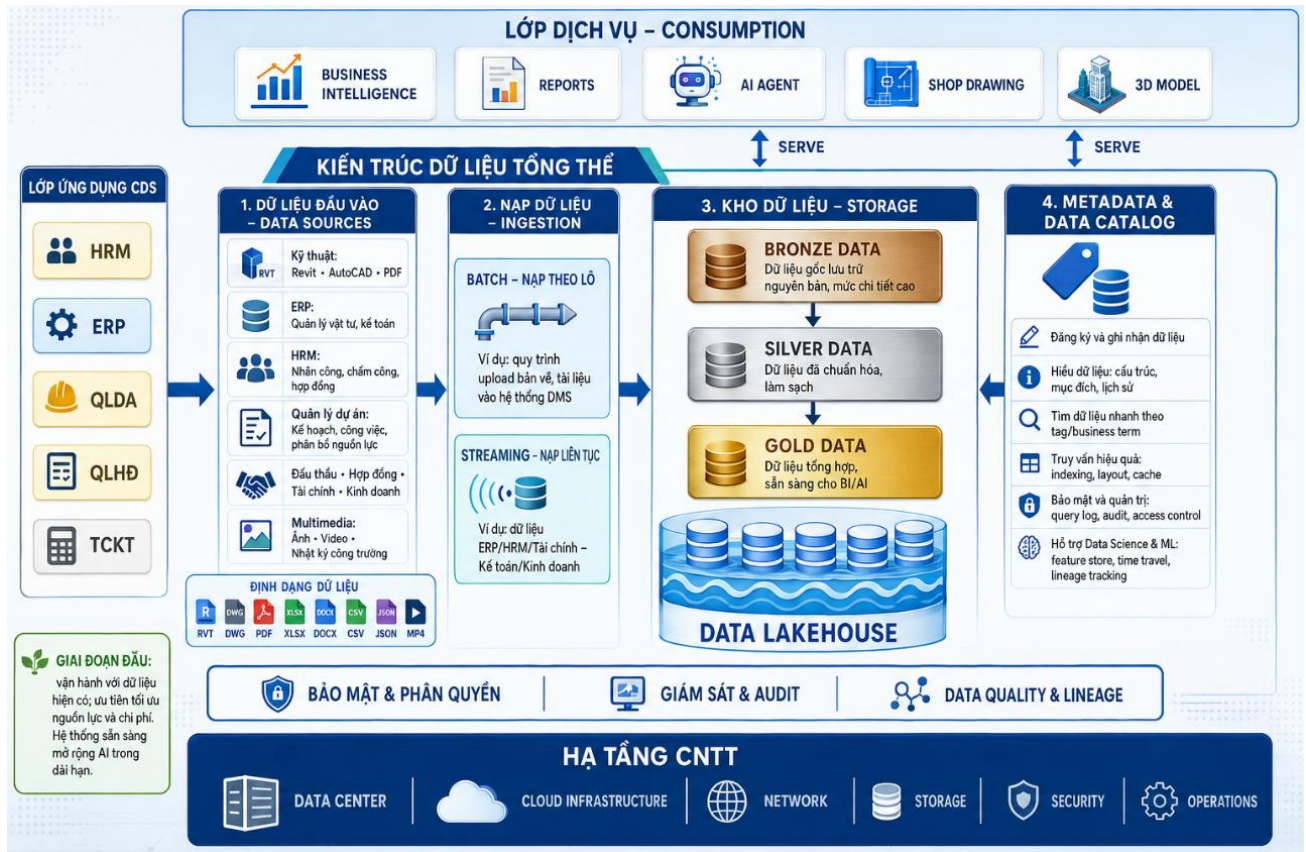
Kiểm tra đầy đủ, hợp lệ, duy nhất, nhất quán và kịp thời; cảnh báo lỗi, ghi nhận ngoại lệ và luồng phê duyệt.

An toàn và vận hành

IAM/SSO, RBAC/ABAC, mã hóa, nhật ký, giám sát, sao lưu 3-2-1, phục hồi và kế hoạch liên tục hoạt động.

Cổng dữ liệu và dịch vụ

Tra cứu, xem trước, tải/xuất theo quyền, báo cáo, truy vấn, API và cơ chế chia sẻ có kiểm soát.



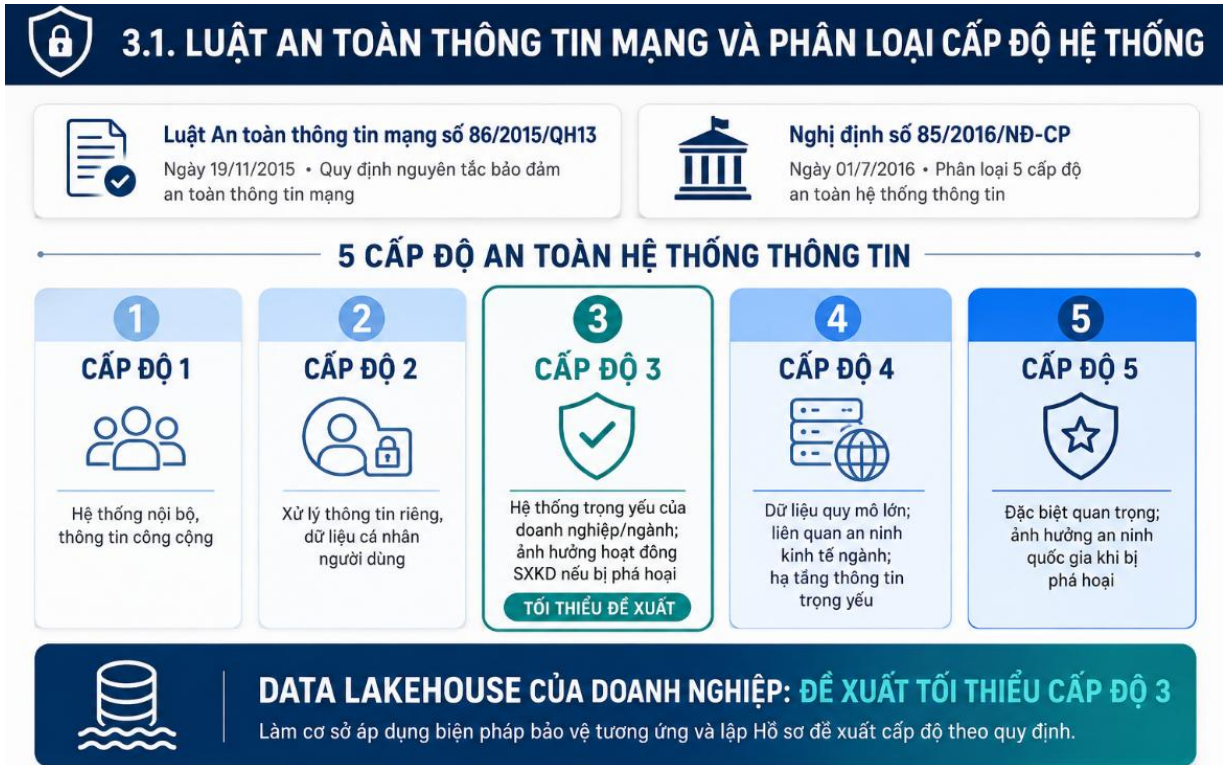
Hình 5. Kiến trúc tổng thể từ nguồn dữ liệu đến lớp lưu trữ, quản trị và khai thác

V. GIẢI PHÁP LƯU TRỮ, AN TOÀN VÀ QUẢN TRỊ DỮ LIỆU

5.1. Lưu trữ lâu dài và phục hồi

- Tách vùng dữ liệu gốc, dữ liệu xử lý và dữ liệu khai thác; bản gốc số hóa được bảo vệ khỏi sửa/xóa ngoài quy trình.
- Áp dụng chính sách sao lưu 3-2-1 phù hợp quy mô: ít nhất 03 bản sao, trên 02 loại phương tiện, 01 bản tại vị trí độc lập; kiểm thử phục hồi định kỳ.
- Quản lý phiên bản, chống trùng lặp, kiểm tra toàn vẹn định kỳ và cảnh báo suy giảm thiết bị/dung lượng.
- Thiết lập thời hạn lưu giữ theo loại hồ sơ; khóa lưu giữ hoặc quy trình phê duyệt khi tiêu hủy; ghi nhận đầy đủ bằng chứng.

5.2. Phân quyền và bảo vệ dữ liệu



Căn cứ: Luật số 86/2015/QH13 và Nghị định số 85/2016/NĐ-CP

Hình 6. Phân loại cấp độ an toàn hệ thống thông tin và định hướng áp dụng

Lớp kiểm soát	Biện pháp
Định danh và xác thực	Tài khoản tập trung/SSO; xác thực đa yếu tố cho quản trị và truy cập nhạy cảm; quản lý vòng đời tài khoản.
Phân quyền	RBAC theo vai trò kết hợp điều kiện theo đơn vị, phạm vi hồ sơ, mức nhạy cảm và mục đích khai thác; nguyên tắc quyền tối thiểu.
Mã hóa	Mã hóa đường truyền; mã hóa dữ liệu lưu trữ và khóa quản lý tách biệt phù hợp mức độ rủi ro.
Nhật ký và giám sát	Ghi nhận đăng nhập, xem, tải, sửa, chia sẻ, truy vấn và thao tác quản trị; cảnh báo hành vi bất thường.
Bảo vệ dữ liệu cá nhân	Phân loại dữ liệu cơ bản/nhạy cảm; giới hạn mục đích; tối thiểu hóa; ẩn danh/giả danh hóa khi khai thác phân tích.
Vận hành an toàn	Quản lý bản vá, lỗ hổng, cấu hình, sự cố; rà soát quyền định kỳ; kiểm thử sao lưu và phục hồi.

5.3. Quản trị dữ liệu và trách nhiệm

Cần thiết lập mô hình phối hợp giữa chủ sở hữu dữ liệu (đơn vị nghiệp vụ), đầu mối quản trị dữ liệu, bộ phận lưu trữ, công nghệ thông tin, an toàn thông tin và pháp chế. Mỗi bộ dữ liệu phải xác định rõ đơn vị chịu trách nhiệm, người phê duyệt quyền, tiêu chuẩn chất lượng, thời hạn lưu giữ và quy trình xử lý yêu cầu khai thác.



Hình 7. Chuyển hóa yêu cầu pháp lý thành kiểm soát kỹ thuật theo vòng đời dữ liệu

VI. GIẢI PHÁP KHAI THÁC DỮ LIỆU

6.1. Tra cứu và khai thác hồ sơ số

- Tìm kiếm toàn văn trên nội dung OCR/HTR và lọc theo metadata: cơ quan, đơn vị, loại hồ sơ, thời gian, người lập, mức độ truy cập, trạng thái.
- Xem trước tài liệu, hiển thị mối liên hệ giữa hồ sơ - văn bản - phụ lục - dữ liệu trích xuất; tải/xuất theo quyền và đóng dấu truy vết khi cần.
- Lưu lịch sử truy vấn, danh sách tài liệu đã xem/tải; hỗ trợ quy trình đề nghị và phê duyệt truy cập đối với tài liệu hạn chế.
- Cung cấp bộ chỉ số chất lượng số hóa, số lượng hồ sơ, tình trạng nhập kho, dung lượng, tần suất khai thác và yêu cầu quá hạn.

6.2. Báo cáo, phân tích và chia sẻ dữ liệu

Lớp Gold cung cấp các tập dữ liệu chủ đề và chỉ tiêu đã được định nghĩa, đối soát và phê duyệt. Người dùng có thể sử dụng công cụ báo cáo/BI hiện có hoặc báo cáo tích hợp để tổng hợp theo thời gian, địa bàn, lĩnh vực và đơn vị. Việc chia sẻ ra ngoài thực hiện qua API hoặc gói dữ liệu có kiểm soát, giới hạn trường, thời hạn và mục đích sử dụng.

6.3. Khai thác AI có kiểm soát (tùy chọn)

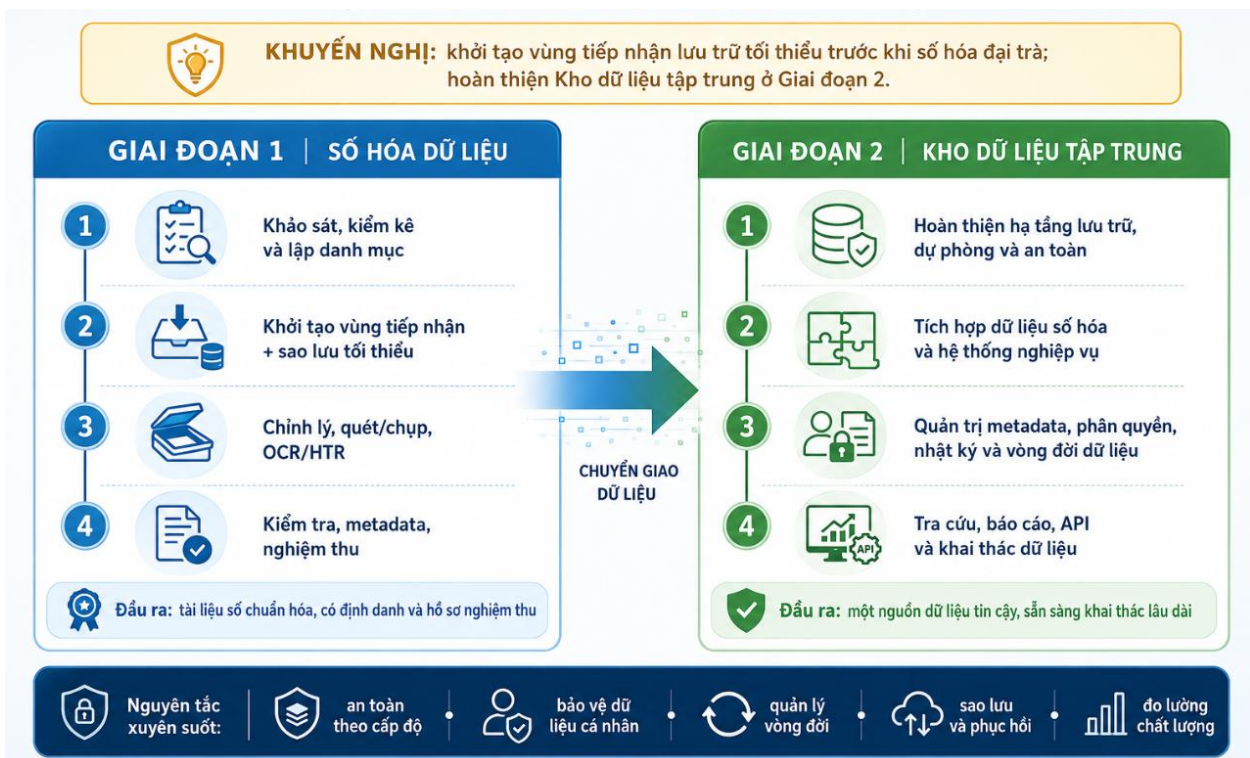
Khi dữ liệu đã đạt yêu cầu về chất lượng, phân loại và quyền sử dụng, cơ quan có thể triển khai tìm kiếm ngữ nghĩa, hỏi đáp trên tài liệu (RAG), hỗ trợ tóm tắt hoặc gợi ý nội dung. Cấu phần này là tùy chọn, triển khai sau khi có quy chế, đánh giá rủi ro và cơ chế kiểm chứng; kết quả AI không thay thế thẩm quyền quyết định của cán bộ.



Hình 8. Liên kết Kho dữ liệu với lớp dịch vụ tìm kiếm, phân tích và ứng dụng

NGUYÊN TẮC KHAI THÁC Đúng người - đúng dữ liệu - đúng mục đích - đúng thời hạn; mọi truy cập quan trọng phải truy vết được và mọi báo cáo phải xác định được nguồn dữ liệu.

VII. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI HAI GIAI ĐOẠN



Hình 9. Phương án triển khai hai giai đoạn và quan hệ phụ thuộc giữa số hóa với kho dữ liệu

7.1. Phương án thứ tự triển khai được đề xuất

Không nên số hóa đại trà rồi mới tính đến lưu trữ, vì sẽ phát sinh tệp rời, trùng lặp, thiếu metadata và khó nghiệm thu. Cũng chưa cần xây toàn bộ Kho dữ liệu tập trung trước khi bắt đầu số hóa, vì kéo dài thời gian và có thể đầu tư vượt nhu cầu thực tế. Phương án cân bằng là: trong Giai đoạn 1, khởi tạo trước vùng tiếp nhận lưu trữ tối thiểu và bộ chuẩn dữ liệu; sau đó triển khai số hóa. Sang Giai đoạn 2, mở rộng vùng tiếp nhận thành Kho dữ liệu tập trung đầy đủ, tích hợp hệ thống nghiệp vụ và cung cấp dịch vụ khai thác.

7.2. Giai đoạn 1 - Số hóa dữ liệu

Nhóm công việc	Nội dung	Sản phẩm bàn giao
Khảo sát và chuẩn hóa	Kiểm kê, phân loại, ưu tiên; xây dựng mã định danh, metadata và tiêu chí nghiệm thu	Danh mục tài liệu; quy trình; bộ chuẩn và kế hoạch lô
Vùng tiếp nhận tối thiểu	Thiết lập lưu trữ, sao lưu, phân quyền, nhật ký; cấu trúc thư mục/namespace	Nơi tiếp nhận an toàn trước khi số hóa đại trà
Số hóa và kiểm soát	Chỉnh lý, quét/chụp, OCR/HTR, nhập liệu, đối soát, đóng gói	Hồ sơ số có cấu trúc và bằng chứng chất lượng
Nghiệm thu và bàn giao	Kiểm tra lô, khắc phục lỗi, ký biên bản, nhập vùng tiếp nhận	Dữ liệu số hóa sẵn sàng chuyển sang Kho tập trung

7.3. Giai đoạn 2 - Xây dựng Kho dữ liệu tập trung

Nhóm công việc	Nội dung	Sản phẩm bàn giao
Hạ tầng và an toàn	Mở rộng lưu trữ, dự phòng, IAM, mã hóa, nhật ký, giám sát, sao lưu/phục hồi	Nền tảng kho sẵn sàng vận hành
Tích hợp và chuẩn hóa	Đưa dữ liệu số hóa vào Bronze/Silver/Gold; kết nối hệ thống ưu tiên	Luồng dữ liệu tự động, danh mục và lineage
Quản trị dữ liệu	Quy tắc chất lượng, vòng đời, phân quyền, quy trình cấp quyền và chia sẻ	Bộ quy chế và kiểm soát vận hành
Khai thác	Tra cứu toàn văn, báo cáo, phân tích, xuất dữ liệu và API	Các trường hợp sử dụng ưu tiên được nghiệm thu
Chuyển giao	Đào tạo, tài liệu, diễn tập phục hồi, hỗ trợ vận hành	Đội ngũ tiếp nhận và hồ sơ hoàn công

7.4. Tiến độ dự kiến và điều kiện hiệu chỉnh

Thời gian cụ thể được xác định sau khảo sát khối lượng, tình trạng tài liệu, số hệ thống nguồn, yêu cầu cấp độ an toàn và năng lực hạ tầng. Có thể tổ chức thí điểm 01-02 nhóm hồ sơ/đơn vị trước khi nhân rộng. Các mốc nghiệm thu nên gắn với đầu ra đo được thay vì chỉ gắn với thời gian.

VIII. YÊU CẦU NGHIỆM THU VÀ CHỈ SỐ HIỆU QUẢ

Nhóm chỉ số	Chỉ số đề xuất
Số hóa	Tỷ lệ hồ sơ đủ trang; tỷ lệ metadata hợp lệ; độ chính xác OCR/HTR theo nhóm tài liệu; tỷ lệ lỗi đạt nghiệm thu lần đầu.
Lưu trữ	Tỷ lệ kiểm tra toàn vẹn thành công; khả năng phục hồi theo RPO/RTO được phê duyệt; không ghi đè bản gốc ngoài quy trình.
Chất lượng dữ liệu	Tỷ lệ bản ghi đầy đủ, hợp lệ, duy nhất; số lỗi/ngoại lệ được xử lý đúng hạn; nguồn gốc dữ liệu truy vết được.
An toàn	100% tài khoản định danh; rà soát quyền định kỳ; nhật ký đầy đủ; xử lý cảnh báo/sự cố theo SLA.
Khai thác	Thời gian tìm kiếm hồ sơ; thời gian lập báo cáo; số lượt khai thác hợp lệ; mức hài lòng của người dùng.

IX. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ NGUYÊN TẮC TUÂN THỦ

Giải pháp được thiết kế theo nguyên tắc “tuân thủ ngay từ thiết kế”, đồng thời cần được rà soát theo phạm vi, loại dữ liệu và cấp độ hệ thống cụ thể của từng cơ quan. Các căn cứ chính gồm:

- Luật Lưu trữ số 33/2024/QH15 ngày 21/6/2024, có hiệu lực từ 01/7/2025;
- Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 ngày 22/6/2023;
- Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11; Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13; Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14;
- Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 ngày 26/6/2025, có hiệu lực từ 01/01/2026;
- Nghị định số 85/2016/NĐ-CP về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định;
- Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;
- Nghị định số 53/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng;
- Nghị định số 137/2024/NĐ-CP về giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước và hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử;
- Nghị định số 356/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Nguồn tra cứu văn bản: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (vanban.chinhphu.vn), rà soát tại thời điểm tháng 8/2026.

X. LỢI ÍCH ĐẦU TƯ

Đối tượng	Lợi ích trực tiếp
Lãnh đạo	Tiếp cận số liệu đã chuẩn hóa; rút ngắn thời gian tổng hợp; có căn cứ truy vết khi xem báo cáo và ra quyết định.
Cán bộ chuyên môn	Tra cứu hồ sơ nhanh, giảm thao tác lặp; khai thác đúng phạm vi; phối hợp liên phòng

Đối tượng	Lợi ích trực tiếp
	bạn thuận lợi hơn.
Bộ phận lưu trữ	Giảm nguy cơ hư hỏng/thất lạc; quản lý thời hạn bảo quản, phiên bản, giao nhận và nghiệm thu có hệ thống.
CNTT/ATTT	Tập trung điểm kiểm soát; chuẩn hóa sao lưu, phân quyền, nhật ký, giám sát và xử lý sự cố.
Cơ quan/đơn vị	Hình thành tài sản dữ liệu lâu dài; tránh đầu tư rời rạc; sẵn sàng kết nối, chia sẻ và phát triển ứng dụng số trong tương lai.

XI. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT PHÊ DUYỆT

- Phê duyệt chủ trương triển khai Giải pháp tập trung, lưu trữ và khai thác dữ liệu gắn với số hóa tài liệu lịch sử.
- Thống nhất triển khai theo hai giai đoạn; cho phép khởi tạo vùng tiếp nhận lưu trữ tối thiểu ngay đầu Giai đoạn 1 để bảo đảm dữ liệu số hóa có nơi lưu an toàn.
- Lựa chọn phạm vi thí điểm có giá trị sử dụng cao, khối lượng có thể kiểm soát và đại diện cho nhiều loại tài liệu/dữ liệu.
- Thành lập Tổ công tác liên ngành gồm nghiệp vụ, lưu trữ, CNTT, an toàn thông tin và pháp chế để ban hành chuẩn dữ liệu, tiêu chí nghiệm thu và cơ chế phân quyền.
- Sau thí điểm, đánh giá chỉ số hiệu quả và hoàn thiện thiết kế trước khi mở rộng toàn cơ quan/địa phương.

KẾT LUẬN Đầu tư số hóa chỉ tạo giá trị bền vững khi dữ liệu được đưa vào một kho tập trung có quản trị, an toàn và khả năng khai thác. Ngược lại, Kho dữ liệu chỉ phát huy hiệu quả khi được nuôi bằng dữ liệu có chất lượng. Hai giai đoạn cần được quản lý như một chương trình thống nhất, có chuẩn dữ liệu và kiểm soát xuyên suốt.

TRÂN TRỌNG KÍNH TRÌNH!

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT	ĐẠI DIỆN CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
CÔNG TY TNHH ECOTEL (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)	 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)